

# Clase del M2

Sitio: [Campus - Sadosky Capacitaciones](#)  
Curso: Introducción a la administración de clústeres HPC\_V1  
Libro: Clase del M2

Imprimido por: Pablo Carrai  
Día: martes, 16 de junio de 2026, 13:50

## Tabla de contenidos

- 2.1 Fundamentos de diseño y planificación de clústeres
  - Condiciones de rendimiento y escalabilidad
- 2.2 Elección del hardware
  - Redes
  - Almacenamiento
  - Nodos de gestión y servicios
  - HaaS
- 2.3 Stack de software
- 2.4 Instalación y configuración inicial de un entorno Linux para HPC On-Premise
- 2.5 Herramientas de aprovisionamiento
- Cierre

## 2.1 Fundamentos de diseño y planificación de clústeres

El diseño de un sistema HPC debe superar los requisitos mínimos, anticipar el crecimiento y garantizar un rendimiento óptimo.

El punto de partida: planificación y requisitos de infraestructura

Supongamos que nos encargaron la tarea de diseñar un clúster propio, ¿por dónde empezar?

La implementación exitosa de un clúster HPC exige una cuidadosa planificación y selección de los componentes de hardware y software, asegurando que el sistema pueda manejar las complejas y demandantes cargas de trabajo para las que está diseñado. Mínimamente hay que tener en cuenta:

- La elección del hardware.

- La elección del software de base y herramientas de mantenimiento y gestión del software instalado.
- Entorno físico (*site planning*).

Los dos primeros puntos se abordan en detalle en los apartados 2.2 y 2.3 respectivamente.

Respecto del entorno físico debemos tener en cuenta tres aspectos:

Antes de centrarse en la adquisición del hardware, es crucial considerar el entorno físico para su instalación. Este espacio debe ser lo suficientemente amplio y contar con las siguientes infraestructuras esenciales:



1. Alimentación eléctrica adecuada: capacidad para soportar picos de carga de todos los nodos simultáneos + UPS.
2. Un sistema de refrigeración eficiente: los clústeres de alta densidad generan calor concentrado que el aire acondicionado de oficina no puede disipar.
3. Seguridad física: control de acceso y sistemas de extinción de incendios adecuados para electrónica. Todo esto debe ser incluido en la planificación presupuestaria.

## Condiciones de rendimiento y escalabilidad

Al diseñar un clúster HPC, el objetivo no es simplemente "comprar el procesador más rápido", sino construir un sistema equilibrado que pueda crecer. Para ello, debemos distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden: rendimiento (¿qué tan rápido puedo resolver un problema hoy?) y escalabilidad (¿qué tan bien funcionará el sistema si el problema crece mañana?).

### Factores críticos de rendimiento

El rendimiento en HPC no se mide por la velocidad de reloj (GHz) de un solo núcleo, sino por la capacidad del sistema completo para entregar resultados útiles en el menor tiempo posible (*Time-to-Solution*).

Debemos diferenciar dos métricas y considerar un concepto:

Rendimiento pico (*theoretical peak*): es el cálculo matemático de lo máximo que podría dar el hardware (Frecuencia × Núcleos × Instrucciones por ciclo). Es el número que usan los vendedores de hardware.

Rendimiento sostenido (*sustained performance*): es la velocidad real que obtienen las aplicaciones cuando se ejecutan (por ejemplo, medido con LINPACK). Este número siempre es menor debido a los cuellos de botella.

"Cuello de botella": un clúster es tan rápido como su componente más lento. De nada sirve tener procesadores de última generación si la memoria RAM es lenta o si la red (interconexión) tarda demasiado en mover los datos entre los nodos.

Entonces deberemos tener en cuenta los siguientes elementos:

## Escalabilidad

La escalabilidad es la capacidad del clúster para aumentar su rendimiento a medida que agregamos más recursos (nodos, CPU, GPU).

Existen dos formas de escalar:



- Escalado vertical (*scale-up*): agregar más RAM o CPU a un mismo nodo físico (hacer el servidor más "amplio").
- Escalado horizontal (*scale-out*): agregar más nodos al clúster conectados por red. Este es el modelo estándar en HPC.

Para diseñar la escalabilidad deberemos tener en cuenta estos tres aspectos:

## 2.2 Elección del hardware

Al planificar un clúster propio, debemos preguntar a los usuarios: ¿necesitan resolver el mismo problema más rápido (requiere baja latencia) o necesitan resolver problemas más grandes (requiere más RAM)?

En cualquier caso, el hardware debe ser robusto y estar optimizado para el manejo de grandes volúmenes de datos y el procesamiento paralelo. Los componentes mínimos requeridos son:

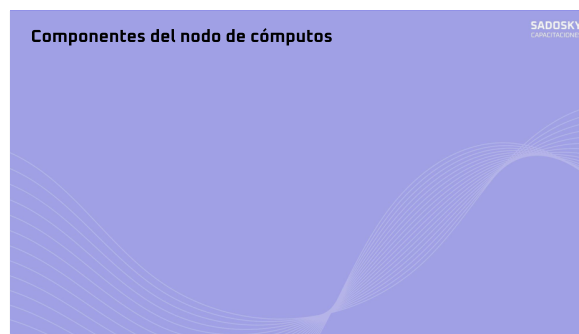
- Nodos de cómputo.
- Una red de interconexión entre los nodos.
- Un servidor principal.

- Un sistema de almacenamiento.

A continuación veremos en detalle cada uno de estos componentes, retomando y detallando aspectos que fueron introducidos en el módulo anterior.

## Nodos de cómputo

Constituyen el núcleo operativo del sistema HPC, siendo las unidades encargadas de la ejecución intensiva de las tareas de procesamiento paralelo. La selección y configuración de estos nodos son críticas para determinar el rendimiento máximo y la eficiencia del clúster. Cada nodo de cómputo debe estar optimizado con componentes de alto rendimiento, incluyendo los elementos detallados en el siguiente recurso:



## Redes

### Red de interconexión de alta velocidad (*high-speed interconnect network*)

Para garantizar que los nodos de cómputo operen de manera armónica y eficiente, simulando ser un único y potente sistema, la infraestructura de red es, quizás, el componente más crítico después de las propias unidades de procesamiento. Se requiere imperativamente una red de interconexión que combine una baja latencia con un alto ancho de banda sostenido.

La baja latencia es crucial para la eficiencia de los algoritmos paralelos que utilizan el *message passing interface* (MPI), por ejemplo, donde las operaciones colectivas y las comunicaciones punto a punto dominan la carga de trabajo.

Paralelamente, el alto ancho de banda es esencial para la transferencia rápida de grandes volúmenes de datos entre nodos, ya sea para el intercambio de resultados intermedios, el acceso a sistemas de archivos paralelos (como Lustre o GPFS) o la replicación de datos.



Como ya vimos en el módulo 1, InfiniBand (IB) se ha consolidado como la opción preferida entre las opciones disponibles, y es el estándar de facto en la mayoría de los clústeres HPC punteros. InfiniBand ofrece características superiores de baja latencia a nivel de hardware y un rendimiento de ancho de banda extremadamente alto (con versiones actuales que superan los 400 Gb/s). Además, soporta características avanzadas como Remote Direct Memory Access (RDMA), que permite a un nodo acceder a la memoria de otro sin involucrar al CPU del nodo remoto, reduciendo aún más la latencia y la carga del procesador.

No obstante, reiteramos que Ethernet de alta velocidad (específicamente versiones de 100 Gigabit, 200 Gigabit o superiores) se presenta como una alternativa cada vez más viable, especialmente con la introducción de tecnologías de Ethernet convergente y el soporte de RDMA sobre Ethernet (RoCE). Aunque históricamente Ethernet ha tenido una latencia ligeramente superior a InfiniBand, su ubicuidad, menor coste en algunos casos y la constante evolución de sus estándares la hacen atractiva para clústeres de menor escala.



La elección de la tecnología de interconexión impacta directamente en la escalabilidad y el rendimiento final del sistema, siendo una decisión fundamental en el diseño de cualquier infraestructura de cómputo de alto rendimiento.

## Almacenamiento

### Sistema de almacenamiento compartido (*storage system*)

El sistema de almacenamiento es un componente crucial en la arquitectura de cualquier clúster de alto rendimiento ya que muy frecuentemente múltiples nodos de cómputo necesitan acceder simultáneamente a grandes volúmenes de datos a velocidades extremadamente altas.

Sus requisitos fundamentales son los siguientes:



En resumen, el sistema de almacenamiento compartido no es solo un repositorio de archivos, sino un cuello de botella potencial o un facilitador clave del rendimiento general del clúster, y debe ser seleccionado y configurado para soportar las demandas extremas de concurrencia y velocidad del entorno de alto rendimiento.

Hablaremos más en detalles de los sistemas de almacenamiento en el Módulo 3.

## Nodos de gestión y servicios

### Funciones de los nodos de gestión y servicios

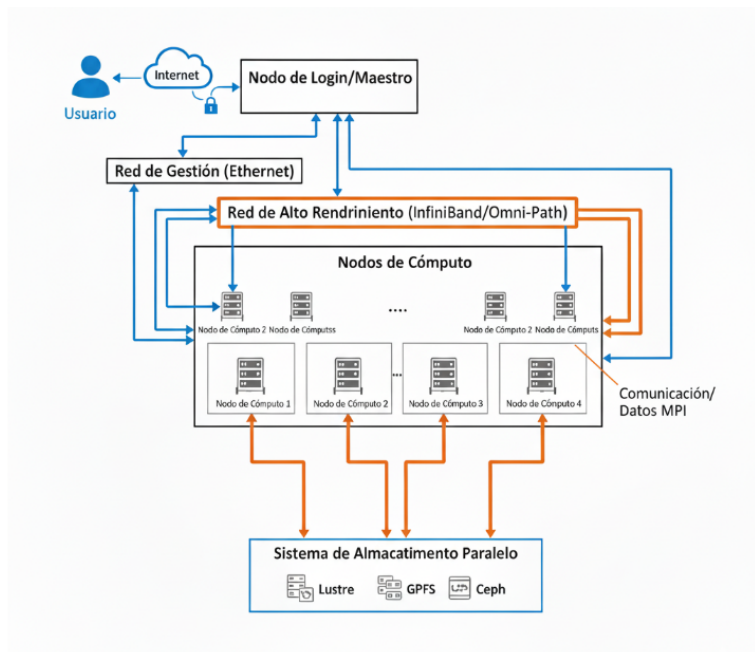
Estos nodos son fundamentales para su correcto funcionamiento, administración y conectividad del clúster. Se dedican a un conjunto de tareas críticas que aseguran la salud, la seguridad y la eficiencia en la ejecución de los trabajos.

A continuación mencionamos sus funciones principales.



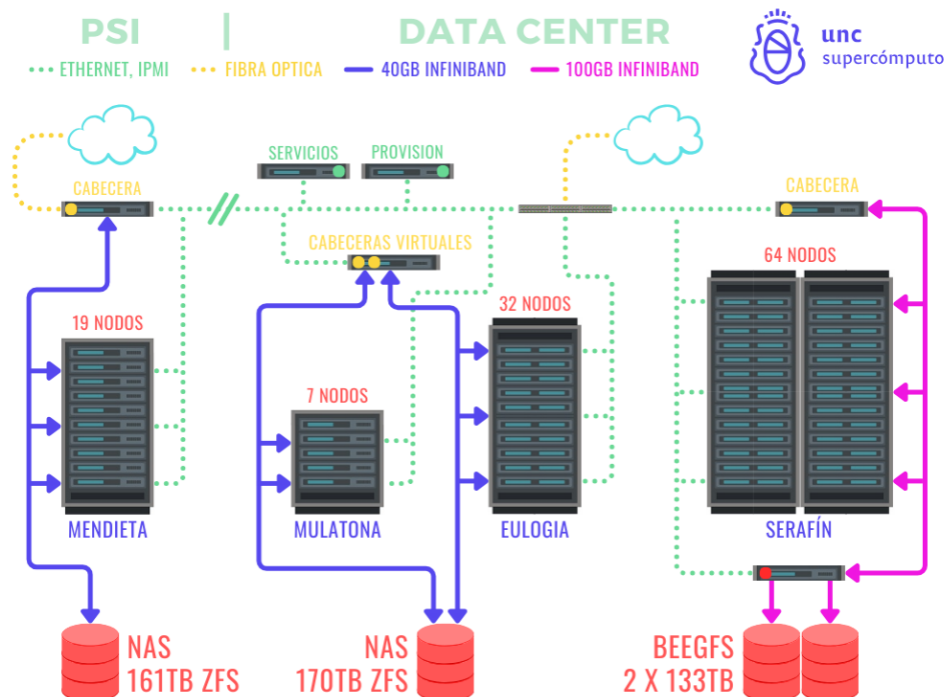
En resumen, los nodos de gestión y servicios son la columna vertebral administrativa y de control del clúster, garantizando que el entorno sea estable, seguro y eficiente para la ejecución de las tareas de cómputo intensivo.

El siguiente esquema, que ya habíamos visto en el módulo 1, nos permite visualizar los distintos componentes de un clúster trabajados hasta ahora, mostrando los nodos de cómputo, las redes, el *storage* y el nodo de login:

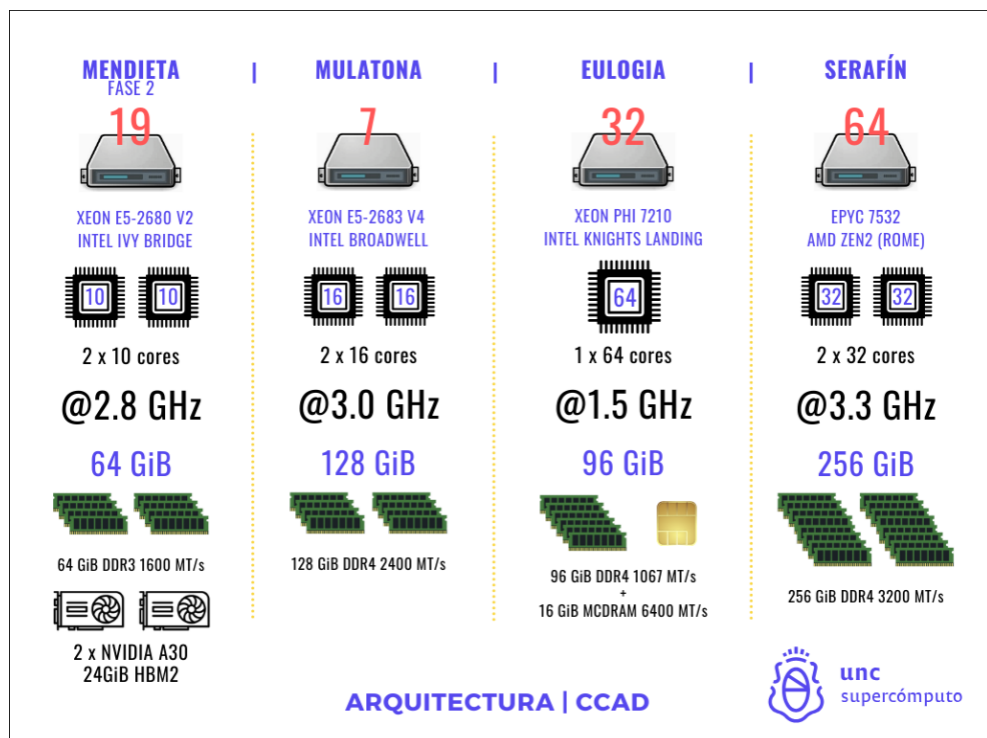


## Introducción a un caso de estudio nacional: el CCAD

A veces es útil ver qué tipo de equipamiento tienen los diferentes centros de cómputo. Para poder hacerlo, compartimos información del CCAD (Centro de Computación de Alto Desempeño) de la Universidad Nacional de Córdoba gestiona actualmente cuatro clústeres de varias generaciones.



CCAD-UNC (2025). Diagrama de infraestructura en la que se observan 4 clusters, 3 storages y las redes ethernet e infiniband.[Imagen]. En Supercómputo UNC. <https://supercomputo.unc.edu.ar/equipamiento/>.



CCAD-UNC (2025). Resumen de las especificaciones de cada cluster [Imagen]. En Supercómputo UNC. <https://supercomputo.unc.edu.ar/equipamiento/>.

## HaaS

### ¿Comprar o alquilar? El modelo *hardware as a service* (HaaS)

Tradicionalmente, el modelo estándar ha sido *on-premise*. Se compraban los servidores y se instalaban en un Data Center propio.

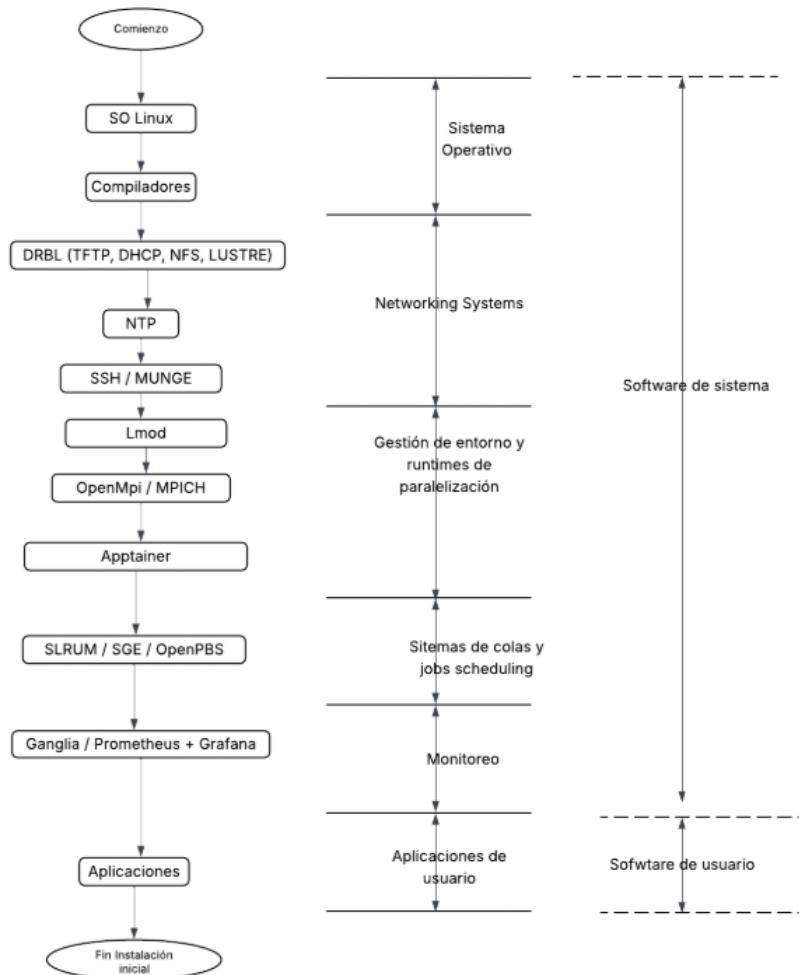
Sin embargo, existe una tendencia creciente llamada *hardware as a service* (HaaS). En este modelo, en lugar de realizar una inversión de capital para adquirir equipos, se "alquila" el acceso exclusivo a servidores físicos (*bare metal*) provistos por un tercero, como AWS, Azure o proveedores locales.



Para el administrador de HPC, la tarea es la misma: gestionar el sistema operativo, las colas y los usuarios. La única diferencia es que la responsabilidad sobre la electricidad, la refrigeración y el recambio de piezas rotas se transfiere al proveedor del servicio.

## 2.3 Stack de software

El siguiente diagrama ilustra el flujo lógico de instalación y dependencia que transforma un conjunto de servidores en un clúster HPC.



## Elección del sistema operativo base

La elección del sistema operativo base es fundamental para la estabilidad y el rendimiento del HPC.

Como vimos en el Módulo 1, Linux es el estándar indiscutido. Ahora nos enfocaremos en qué distribución elegir según el escenario a considerar:



## Elección de componentes del middleware

El middleware en un clúster HPC cumple varias funciones esenciales, que se pueden visualizar en el contexto del modelo en capas que presentamos al final del módulo 1, dentro de la capa de middleware y servicios de clúster.

## 2.4 Instalación y configuración inicial de un entorno Linux para HPC On-Premise

Definición de la configuración base del nodo (*the "golden image"*)

Antes de automatizar el despliegue, debemos definir exactamente cómo debe quedar configurado cada nodo del clúster (tanto el maestro como los esclavos). La selección de la distribución (típicamente Rocky Linux/AlmaLinux, RHEL o Ubuntu Server) es solo el primer paso. A continuación, definimos el estándar de configuración que aplicaremos.

## Estructura de disco y paquetes

Son clave para su definición dos conceptos:

Particionamiento: el esquema de disco en HPC difiere de un servidor web tradicional. Se recomienda:

- `/` (Raíz): espacio suficiente para el sistema operativo y librerías (50-100GB).
- `/boot`: partición estándar para el kernel.
- `/home` (crucial): en los nodos de cómputo, esta partición suele dejarse vacía o no crearse localmente, ya que `/home` se montará posteriormente desde el almacenamiento compartido (NFS/Lustre) para que los usuarios vean sus archivos en todos los nodos. (Lo veremos en detalle en el Módulo 3).
- `/scratch` o `/tmp` local: es recomendable reservar una partición grande de disco rápido (NVMe/SSD) para uso temporal de los cálculos, evitando saturar la red con archivos intermedios.
- Swap: aunque se busca evitar el swapping en HPC (porque "mata" el rendimiento), se configura una pequeña cantidad por estabilidad del sistema.

Selección de paquetes (minimalismo):

- Se utiliza la instalación *minimal* o *server*.
- Se hace sin entorno gráfico (*headless*): GNOME/KDE consumen recursos valiosos (RAM/CPU) que deben dedicarse al cálculo.
- Se instalan solo herramientas esenciales: editores (vim/nano), herramientas de red y SSH. El software científico se gestionará aparte.

## Configuración de red e identidad

## Seguridad y autenticación (SSH y Munge)

Para que el clúster funcione como una unidad, los nodos deben confiar ciegamente entre sí:



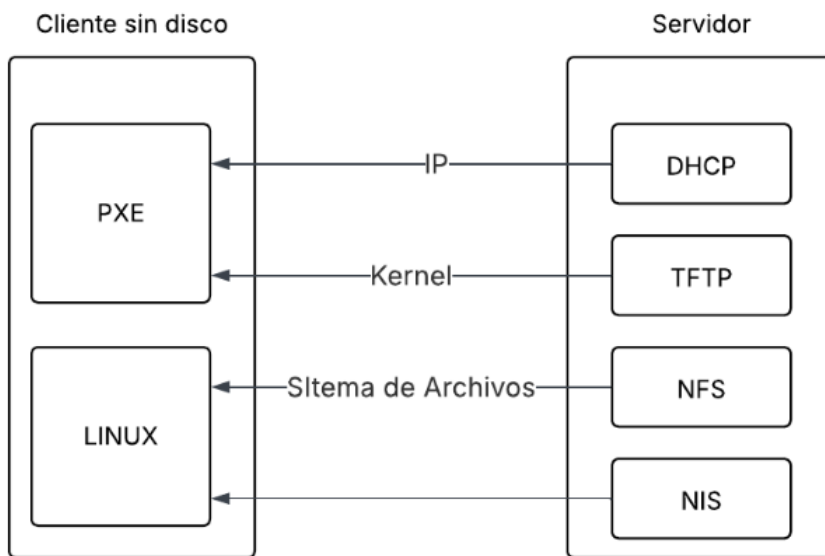
#### Buenas prácticas de seguridad

Al configurar el *Secure Shell* (SSH), recordemos deshabilitar el login como *root* (PermitRootLogin no) y deshabilitar la autenticación por contraseña si se requiere mayor seguridad (PasswordAuthentication no).

## 2.5 Herramientas de aprovisionamiento

Esta categoría se enfoca en los procesos iniciales de despliegue y las tareas recurrentes de configuración y actualización de la infraestructura subyacente. Se trata de efectuar el despliegue masivo y uniforme del sistema operativo base.

- Para el nodo maestro (*head node*): se suele utilizar un medio físico (USB booteable o montaje de ISO virtual vía IPMI), ya que es el primer equipo en ser levantado.
- Para los nodos de cómputo: es imperativo configurar un entorno de arranque por red (PXE Boot) en el nodo maestro. Esto evita tener que conectar un USB en cada uno de los servidores, permitiendo que arranquen y se instalen remotamente a través de la red local.
  - Enfoques de Instalación para los nodos de cómputo:
    - *Stateful* (tradicional): el nodo descarga el instalador y escribe el SO en su disco duro local. Para evitar errores humanos y garantizar que todos los nodos sean idénticos, no se debe usar el instalador interactivo manual. Se utilizan archivos de respuesta que contestan automáticamente las preguntas del instalador:
      - En familia RHEL (Rocky/Alma): Se utilizan archivos Kickstart (*ks.cfg*).
      - En familia Debian/Ubuntu: Se utilizan archivos Autoinstall (formato YAML con *cloud-init*) o los tradicionales *preseed*.
    - *Stateless* (moderno): el nodo descarga una imagen ligera del SO y la carga completamente en la memoria RAM. Su ventaja es que, si un nodo falla, se reinicia y vuelve a estar "limpio" en minutos. No queda basura de trabajos anteriores.



En HPC es muy común que los nodos no instalen el SO en su disco duro. Al arrancar, cargan el SO en la memoria RAM.

## Herramientas específicas de gestión de aprovisionamiento

Existen múltiples soluciones en el mercado para gestionar el arranque remoto de los nodos. Dado que estas herramientas toman control total de la red de gestión, el administrador debe elegir una sola solución para gobernar el clúster. Las opciones más destacadas son:



### Warewulf

Estándar en HPC. Gestiona el PXE, las imágenes de contenedor del nodo y la configuración básica.



### xCAT (Extreme Cloud Administration Toolkit)

Una solución muy potente utilizada históricamente en superordenadores IBM, aunque más compleja de configurar.



### OpenHPC

Una suite que integra Warewulf, Slurm y librerías científicas en una receta probada. Vale aclarar que OpenHPC no es una herramienta de aprovisionamiento *per se*, sino un proyecto que agrupa y preconfigura herramientas estándar para facilitar la tarea del administrador.

## Gestión de la configuración

Una vez que un nodo ya cuenta con el sistema operativo instalado, la gestión de la configuración (CM, *Configuration management*) se vuelve esencial para asegurar y mantener el estado deseado de su configuración a nivel de software (*middleware*, librerías, gestores de colas, etc.). Esto se logra principalmente mediante la Infraestructura como Código (IaC).

IaC consiste en gestionar y aprovisionar la infraestructura a través de archivos de definición legibles por máquina, automatizando el proceso en lugar de depender de configuraciones manuales e interactivas.

Sus características clave son:



- **Idempotencia:** es una propiedad fundamental. Permite ejecutar el script de configuración múltiples veces, garantizando que el resultado final sea siempre el mismo y que no se produzcan errores si la configuración ya existía.
- **Declarativa:** en lugar de definir los pasos para lograr un estado, se describe el estado deseado del sistema (ej. "el nodo debe tener instalados 'MPI' versión 4.1 y 'Python' versión 3.10"). La herramienta se encarga de realizar las acciones necesarias para alcanzar el estado.

Las tareas comunes de gestión de configuración incluyen la creación y gestión de usuarios, la configuración del *firewall* y del cliente NTP, la edición de archivos críticos como */etc/hosts*, el montaje de discos de red (NFS), la instalación de parches de seguridad y el aseguramiento de la presencia de archivos clave (como *munge.key*).

Las soluciones más habitualmente usadas son:

#### Ansible



Sus características principales son su alta popularidad y simplicidad (utiliza YAML) y el hecho de que sea *agentless* (no requiere agentes en los nodos gestionados, usa SSH).

Es ideal para el despliegue de software, gestión de servicios y orquestación de tareas en el clúster.

#### SaltStack



Combina gestión de configuración con ejecución remota ultrarrápida.

Es ideal para clústeres grandes donde la velocidad de ejecución es un requisito crítico.

La automatización completa del ciclo de vida del clúster, desde el hardware base hasta su disponibilidad para el usuario, depende crucialmente de la integración efectiva entre las herramientas de provisión del SO y las herramientas de CM.

## Monitoreo

El objetivo es saber qué está pasando en tiempo real: saber si un nodo se calentó, si un disco se llenó o si la red está saturada. Las herramientas destacadas para esto son:



#### Prometheus

Recolecta métricas de todos los nodos.



#### Grafana

Visualiza esos números en paneles (*dashboards*).



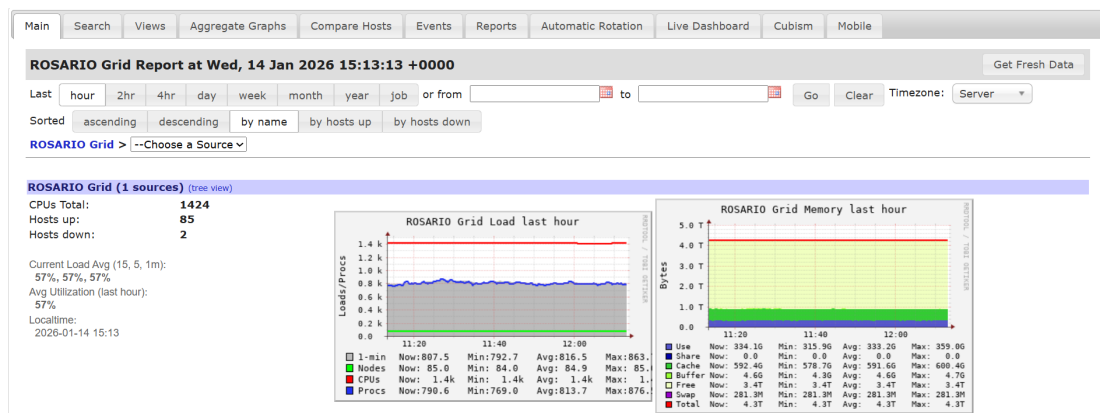
#### Ganglia

Un clásico de HPC, aunque un poco antiguo, sigue siendo útil para ver la carga del clúster de un vistazo.



CCAD-UNC (2025). Ejemplo de visualización de la carga de trabajo con Grafana en el cluster CCAD. [Imagen]. En Supercómputo UNC. <https://stats.ccad.unc.edu.ar>

Podemos visualizar la carga de trabajo en tiempo real de los cuatro clústeres activos del CCAD de la Universidad Nacional de Córdoba ingresando [aquí](#).



Capitán HPC Conicet Rosario (2025). Ejemplo de visualización de la carga de trabajo con Ganglia en el Cluster de HPC del Conicet en Rosario. [Imagen]. En la web de Rosario Conicet: <http://capitan.rosario-conicet.gov.ar/ganglia/>.

También podemos ver los reportes de Capitán, el Clúster del CNCAD de Rosario, ingresando [aquí](#).

## Cierre



¡Felicitaciones! Llegaste hasta el final del módulo 2

Antes de pasar a los ejercicios, recomendamos revisar el [glosario](#) de este módulo.

Y si te quedaste con ganas de seguir profundizando en el tema, te dejamos sitios de interés sobre computación HPC en la Argentina.

**Material de lectura complementaria:**

Páginas oficiales de centros de cómputos en nuestro país. Para dirigirte a ellas hacé clic en el nombre del sitio:



- [Clúster de cálculo científico de la gerencia física de la Nación.](#)
- [CCAD Universidad Nacional de Córdoba.](#)
- [Capitán: clúster de Rosario \(CONICET\).](#)
- [CeCAR Universidad de Buenos Aires.](#)
- [Sistema de Cómputo de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Tucumán.](#)
- [Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas \(CONICET\).](#)



¡Y ya es hora de practicar todo lo aprendido hasta este momento! Dirígete a la ejercitación haciendo [clic aquí.](#)

Recordá que, aunque no es obligatorio que la apruebes, para acceder al módulo 3 debés ingresar a la ejercitación.